

优先项目方案——共感城市实验室

一、项目名称与定位

- 中文名称：共感城市实验室
- 英文名称：Civic Sensing Lab
- 缩写：CSL
- **Slogan**：用艺术和科学观察真实世界
- **English Slogan**：Sense the city. Shape the commons.
- **一句话介绍**：共感城市实验室通过开源硬件、环境数据、媒介艺术和公共展览，帮助青少年与大学生把身边公共问题变成可验证、可表达、可复用、可持续维护的开放公民项目。

1.1 项目简介（100 字以内）

共感城市实验室是一套面向青少年与大学生的艺术科技素养教育项目，围绕空气、声音、水体、热岛、生物多样性和公共空间等议题，结合开源硬件、数据采集、媒介表达、公共展览和 OCPC 项目公地孵化，培养学生科学观察、证据意识、艺术表达、开放协作和公共参与能力。

1.2 项目愿景（300 字以内）

我们希望把学校、博物馆、科技馆、社区、公园、科研机构、开源社区和公益资源连接起来，让青年不再只是被动学习科学知识，也不只是完成一次创客作品，而是能够用证据理解真实世界，用艺术表达公共经验，用开源方式分享工具与知识，用共同治理维护项目成果。长期看，共感城市实验室将沉淀一批可复用的青少年公民科学项目、环境数据工具包、开放课程、数据艺术展览、公共议题档案和贡献记录，形成面向公共利益的青年 OCPC 项目网络，助力青年成长与城市公共治理双向赋能。

二、核心核心信息

2.1 核心用户

初高中学生、大学生、各类学校（中小学、高校）、博物馆、科技馆（核心付费与合作主体，同时为项目提供展示、研学场景）。

2.2 核心场景

校园（学生日常观测、课程实践）、社区（公共议题调研）、河流/公园（环境数据采集）、展厅（数据艺术展、成果展示）。

2.3 核心公共议题

聚焦空气质量、声音污染、水体状况、城市热岛效应、生物多样性五大核心环境与公共空间议题，贴合青年可感知、可参与的身边场景。

三、解决方案（核心执行路径）

以“四位一体”模式落地，兼顾教育性、实践性与传播性，确保项目可落地、可复制、可延续：

1. **训练营**：开展线下/线上结合的创客训练营，教授开源传感器使用、数据采集与分析、媒介艺术表达技巧，引导学生聚焦具体公共议题，组建小组完成项目雏形。
2. **生态研学**：联动公园、社区、河流等场景，组织实地研学活动，让学生在真实环境中开展数据采集、议题调研，将理论知识转化为实践能力。
3. **数据艺术展**：将学生采集的环境数据、创作的媒介作品，在博物馆、科技馆、校园展厅举办展览，实现成果可视化，扩大项目影响力，增强学生成就感。
4. **OCPC 项目库**：搭建开放的 OCPC（开放协作公共项目）库，沉淀学生优秀项目、工具包、课程资源，实现知识与成果的开源共享，保障项目可持续维护与复用。

四、价值体系

4.1 艺术/科学/公民/开源价值（高）

深度融合四大价值，形成差异化优势：艺术层面，以媒介艺术为载体，让冰冷的数据变得可感知、可表达；科学层面，依托开源传感器与数据采集，培养学生科学思维与证据意识；公民层面，引导青年关注公共议题，提升公共参与能力；开源层面，通过 OCPC 项目库，实现工具、知识、成果的开放共享，推动协作共赢。

4.2 商业价值（高）

多渠道变现，覆盖不同合作场景，盈利路径清晰：

- B2C：面向学生/家长推出训练营、研学活动单人报名服务；
- B2B：与学校合作，提供课程包、传感器套件、校内训练营等定制服务；
- B2M：与博物馆、科技馆合作，举办数据艺术展、公教活动，获取合作费用与展

览收益；

- B2G：对接政府、文旅局、教育局，争取青少年教育、公共环境治理相关扶持资金，承接相关公益项目。

4.3 社会价值（高）

实现青年成长与公共利益双向赋能：一方面，帮助青少年提升科学素养、艺术表达、协作能力与公共意识，为青年成长提供实践平台；另一方面，通过环境数据采集与公共议题传播，助力城市环境治理与公共空间优化，沉淀面向公共利益的开放资源，推动形成青年参与公共治理的良好氛围。

五、项目可行性与风险评估

5.1 可行性（9/10）

项目落地难度低、可操作性强：核心资源（开源传感器、课程包）可标准化采购与开发；合作场景（学校、博物馆、社区）资源丰富，对接路径清晰；目标用户需求明确（青少年素养提升、学校特色课程补充、博物馆公教活动创新）；解决方案成熟，训练营、研学、展览等模式可快速复制。

5.2 风险评估（6/10）

核心风险及应对措施：

- 风险 1：开源硬件稳定性不足，影响数据采集效果——应对：筛选成熟开源硬件供应商，提前测试调试，配备技术指导团队，及时解决设备问题；
- 风险 2：合作机构（学校、博物馆）对接效率低，影响项目推进——应对：建立专门对接团队，明确合作流程与权责，推出标准化合作方案，降低对接成本；
- 风险 3：学生参与持续性不足，项目成果难以长期维护——应对：通过 OCPC 项目库激励学生持续贡献，建立小组负责制，联动开源社区提供技术支持，保障成果可持续。

六、项目核心优势（差异化亮点）

1. 跨界融合：打破艺术、科学、公民参与、开源协作的边界，区别于单一的创客教育或环境调研项目，实现多维度价值输出；
2. 开源可持续：依托 OCPC 项目库，实现成果复用与长期维护，避免“一次性项目”，形成可循环的项目生态；
3. 多方共赢：兼顾学生成长、合作机构需求、公共利益与商业收益，联动学校、博

物馆、政府、开源社区等多方资源，形成良性生态；

4. 场景落地性强：聚焦青年身边的场景与议题，项目可快速落地校园、社区等场景，无需复杂的硬件与场地投入，复制性强。